

IAP – VILLAMOS MŰVEK

Erőművek szerepe • OVT és MAVIR • 50 Hz • frekvenciaszabályozás • inercia

KÉT TANÓRÁS OKTATÓI JEGYZET – a feltöltött teljes anyag tartalmával

Történelmi nyitó

A villamosenergia-rendszer működésének központi kérdése mindig ugyanaz: hogyan tartható fenn minden pillanatban a termelés és a fogyasztás egyensúlya? A klasszikus magyar rendszerirányításban az Országos Villamos Teherelosztó (OVT) látta el a teherelosztói feladatokat; ma ezt a szerepet szélesebb rendszerirányítói felelősséggel a MAVIR tölti be.

termelés = fogyasztás + hálózati veszteség ± import/export

A két tanóra vezérfonala

1. tanóra: erőművek szerepe a rendszerben, alaperőmű – menetrendtartó – csúcserőmű – tartalék – szabályozó erőmű; OVT és MAVIR.
2. tanóra: mi történik 50 Hz alatt; generátor-lassulás; inercia; forgási energia; primer/szekunder/tartalék szabályozás; FCR, aFRR, mFRR és UFLS.

1. Az OVT és a MAVIR közötti különbség

Az Országos Villamos Teherelosztó (OVT) tekinthető a mai MAVIR rendszerirányítói funkciója egyik közvetlen elődjének, míg a MAVIR ma a magyar átviteli rendszerirányító (TSO).

Országos Villamos Teherelosztó → MAVIR

Az OVT folyamatosan figyelte a magyar villamosenergia-rendszer állapotát, a fogyasztás és termelés egyensúlyát, az erőművek terhelését, valamint a nemzetközi összeköttetéseket.

Ha a fogyasztás nő, miközben a termelés nem változik, teljesítményhiány keletkezik és a frekvencia 50 Hz alá kezd csökkenni. Fordított esetben a frekvencia emelkedik.

A MAVIR szerepe

A MAVIR – Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. – nem egyszerűen teherelosztó. A magyar átviteli hálózat rendszerirányítója, és a rendszer egyensúlyának fenntartásához szabályozási tartalékokat is igénybe vesz.

Oktatási megfogalmazás: az OVT volt a klasszikus országos teherelosztó központ; ennek rendszerirányítási feladatait ma a MAVIR korszerű, európai rendszerbe integrált irányítása végzi.

fogyasztás nő → generátorokat nagyobb elektromágneses terhelés éri → frekvencia csökken → automatikus frekvenciaszabályozás → további szabályozási energia → teljesítményegyensúly helyreáll

Fontos: az első reakció nem egy operátori telefonhívás. A legelső válasz automatikus és fizikai, erre épülnek a további szabályozási szintek.

2. Erőművek felosztása a villamosenergia-rendszerben betöltött szerepük alapján

Ez a felosztás azt mutatja meg, hogy az adott erőmű mikor, mennyi ideig és milyen módon vesz részt a fogyasztói igények kielégítésében és a rendszer egyensúlyának fenntartásában.

2.1 Alaperőművek

Feladatuk a tartósan fennálló alapterhelés fedezése.

Jellemzőik: hosszú ideig üzemelnek; teljesítményük viszonylag állandó; nagy éves kihasználási órászámmal rendelkeznek; általában nagy teljesítményűek; folyamatos üzemben gazdaságosak; hagyományosan nem a gyors terhelésváltozások követése az elsődleges feladatuk.

Tipikus példák: atomerőművek és hagyományosan egyes nagy hőerőművek. A terhelési diagramon az alaperőművek adják a görbe alsó, folyamatosan szükséges részét.

2.2 Menetrendtartó vagy változó terhelésű erőművek

Feladatuk a fogyasztás nap közbeni változásának követése. Éjszaka általában kisebb a fogyasztás, reggel növekszik, napközben és este jelentős csúcsok jelentkezhetnek.

Jellemzőik: teljesítményük szabályozható; terhelésük a fogyasztással együtt változtatható; gyorsabban képesek teljesítményt növelni vagy csökkenteni, mint a klasszikus alaperőművek; az alap- és csúcserőművek közötti tartományban dolgoznak.

Tipikus példák: szabályozható hőerőművek, kombinált ciklusú gázerőművek és egyes vízerőművek.

2.3 Csúcserőművek

Feladatuk a rövid ideig jelentkező, nagy villamosenergia-igény kielégítése. Ha az alap- és menetrendtartó erőművek teljesítménye már nem elegendő, gyorsan mozgósítható teljesítményre van szükség.

Jellemzőik: gyorsan indíthatók; gyorsan terhelhetők; rövid idő alatt jelentős teljesítményt adnak; éves üzemidejük viszonylag alacsony; az energia fajlagosan drágább lehet; a rugalmasság fontosabb a folyamatos üzemnél.

Tipikus példák: gázturbinás erőművek, tározós vízerőművek, szivattyús-tározós erőművek termelő üzemenben.

2.4 Tartalék erőművek

Feladatuk a kieső termelőkapacitás pótlása és a váratlan rendszerhelyzetek kezelése.

Példa: 800 MW-os termelőegység váratlan kiesésekor a rendszerből hirtelen 800 MW termelés hiányzik. Ezt más erőforrások teljesítménynövelésével, tartalékok aktiválásával vagy más rendszerintézkedésekkel kell ellensúlyozni.

A tartalék különböző gyorsaságú lehet, ezért a korszerű rendszerirányítás többféle frekvencia- és teljesítményszabályozási tartalékot különböztet meg.

2.5 Szabályozó erőművek

A szabályozó erőművek a termelés és fogyasztás közötti pillanatnyi egyensúly fenntartásában vesznek részt.

Gyors szabályozásra alkalmasak például vízerőművek, gázturbinák, egyes gázerőművek, szivattyús-tározós erőművek és napjainkban akkumulátoros energiatárolók is.

Alaperőmű: alapterhelés • Menetrendtartó: terheléskövetés • Csúcserőmű: fogyasztási csúcs • Tartalék: váratlan kiesés • Szabályozó: egyensúly és frekvencia

Egyszerű napi terhelési példa

A napi terhelési görbén az alaperőművek adják a folyamatos alsó sávot. Erre épül a menetrendtartó erőművek változó teljesítménye, a reggeli és esti csúcsok tetejét pedig a gyors csúcserőművek fedezhetik.

Tanulói mondat: Az alaperőmű folyamatosan termel, a menetrendtartó erőmű követi a terhelést, a csúcserőmű pedig a legnagyobb fogyasztási igények idején lép be.

A klasszikus felosztás oktatási alapként jól használható, de a naperőművek, szélerőművek és energiatárolók miatt a tényleges rendszerüzem összetettebb.

3. Mi történik, ha egy generátor terhelése nő?

Ha egy alaperőmű generátorának terhelése nő, a forgórész pillanatnyilag lassulni kezd, vagyis a hálózati frekvencia csökken. A rendszer ezt több egymásra épülő szabályozási szinttel kompenzálja.

Elsőként nem a MAVIR nyúl bele közvetlenül, hanem a generátor helyi fordulatszám-/teljesítményszabályozója. Ha az 50,00 Hz-es frekvencia csökkenni kezd, a turbinaszabályozó növeli a turbina mechanikai teljesítményét: gőzerőműnél több gőzt, gázturbinánál több tüzelőanyagot, vízerőműnél nagyobb vízhozamot enged.

**terhelés nő → generátor lassul → frekvencia csökken → turbina teljesítménye nő →
frekvencia stabilizálódik**

A primer szabályozás általában nem állítja vissza önmagában pontosan 50,00 Hz-re a frekvenciát. Ezután a rendszerirányítás további szabályozási tartalékokkal helyreállítja az egyensúlyt.

Példa: +500 MW fogyasztás

A fogyasztók az energiát azonnal felveszik, de a termelés az első pillanatban még nem nőtt meg. A különbség a forgó generátorok mozgási energiájából jön, ezért azok kissé lassulnak. A frekvencia például 50,00 Hz-ről 49,95 Hz-re csökkenhet.

0–néhány másodperc: a rendszer tehetetlensége fékezi a frekvenciaesést.

néhány másodperc–tíz másodperc: az automatikus frekvenciaszabályozásban részt vevő egységek növelik a teljesítményüket.

több tíz másodperc–néhány perc: további szabályozási teljesítmény lép be, és helyreáll a teljesítményegyensúly.

hosszabb idő alatt: a tartalékok átrendezése biztosítja, hogy a gyors szabályozási tartalékok ismét rendelkezésre álljanak.

A rendszer kulcsösszefüggése

$$P_{\text{termelés}} = P_{\text{fogyasztás}} \rightarrow f \approx 50 \text{ Hz}$$

$$P_{\text{termelés}} < P_{\text{fogyasztás}} \rightarrow f \downarrow$$

$$P_{\text{termelés}} > P_{\text{fogyasztás}} \rightarrow f \uparrow$$

A hálózati frekvencia ezért az egész villamosenergia-rendszer pillanatnyi teljesítménymérlegének fontos jelzője.

4. Szinkron fordulatszám és a közös európai frekvencia

Egy nagy szinkrongenerátor nem önállóan választja meg a fordulatszámát. Ha rá van kapcsolva az európai szinkronhálózatra, a hálózat együtt tartja a generátorokat.

$$n_s = 60 \cdot f / p$$

Kétpólusú gépnél $p = 1$ póluspár. 50 Hz-en: $n_s = 60 \cdot 50 / 1 = 3000 \text{ 1/min.}$

Ha a rendszer frekvenciája 49,9 Hz-re esik: $n_s = 60 \cdot 49,9 = 2994 \text{ 1/min.}$

Nem csak az adott erőmű generátora lassul: a szinkron kontinentális európai rendszer forgó gépei nagyon kis mértékben együtt reagálnak.

5. Mi történik fizikailag 50 Hz alatt?

Normál állapotban a turbina mechanikai teljesítménye és a generátor által leadott villamos teljesítmény közel egyensúlyban van.

$$P_{\text{mechanikai}} \approx P_{\text{villamos}}$$

Ha hirtelen +500 MW fogyasztás kapcsolódik a rendszerre, a generátorokra jutó elektromágneses fékezőnyomaték megnő, miközben a turbinák mechanikai teljesítménye az első pillanatban még nem változott.

terhelés nő → generátorok lassulnak → frekvencia csökken

6. Tehetetlenségi válasz – az inercia

A hálózatra kapcsolt forgó gépek rotorjaiban tárolt mozgási energia egy része átmenetileg fedezi a teljesítményhiányt.

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2$$

A jelölések

E_k = forgási mozgási energia, mértékegysége joule (J).

J = a forgó tömeg tehetetlenségi nyomatéka, mértékegysége $\text{kg} \cdot \text{m}^2$.

ω = szögsebesség, mértékegysége rad/s.

$\frac{1}{2}$ = a képletben szereplő állandó.

A szögsebesség

$$\omega = 2\pi \cdot n / 60$$

ahol n a fordulatszám 1/min-ben.

Számítási példa

Egy kétpólusú, 50 Hz-es szinkrongenerátor fordulatszáma $n = 3000$ 1/min.

$$\omega = 2\pi \cdot 3000 / 60 \approx 314,16 \text{ rad/s}$$

Ha a turbina-generátor gépcsoport tehetetlenségi nyomatéka $J = 100\,000 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$:

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot 100\,000 \cdot 314,16^2 \approx 4,93 \text{ GJ}$$

Mi köze ennek az 50 Hz-hez?

Ha $P_{\text{fogyasztás}} > P_{\text{termelés}}$, a hiányzó energia egy része kezdetben a forgó generátorok mozgási energiájából származik. A rotor energiát veszít, ezért lassul, és a frekvencia csökken.

$$E_k \downarrow \rightarrow \omega \downarrow \rightarrow n \downarrow \rightarrow f \downarrow$$

Ez a villamosenergia-rendszer tehetetlensége, vagyis inerciája.

7. Mit jelent pontosan az inercia?

Az inercia magyarul tehetetlenség. A villamosenergia-rendszerben azt jelenti, hogy a hálózatra kapcsolt nagy forgó gépek – főleg a szinkrongenerátorok és turbinák – forgó tömege ellenáll a fordulatszám gyors megváltozásának.

Egyszerű hasonlat: egy nagyon nehéz lendkereket nehéz hirtelen felgyorsítani és lelassítani is. A szinkrongenerátorok hatalmas elektromos „lendkerekeként” is viselkednek.

erőmű kiesik → teljesítményhiány → forgó tömegek energiát adnak le → frekvencia csökken, de nem zuhan le azonnal → van idő a szabályozásnak beavatkozni

Fontos: az inercia nem szabályozás. Nem a MAVIR ad utasítást a generátornak, hogy használja fel a forgási energiáját. Ez automatikusan, a fizika törvényei miatt történik.

A hagyományos napelem-inverter mögött nincs a hálózattal közvetlenül szinkronban forgó nagy rotor, ezért hagyományos értelemben nem biztosít ugyanolyan fizikai inerciát. Inverteres szabályozással ez részben utánozható; ezt szintetikus vagy virtuális inerciának nevezik.

8. A frekvenciaszabályozás lépcsői

8.1 Tehetetlenségi válasz

Gyakorlatilag azonnali. A forgó gépek tárolt energiája fékezi a frekvencia gyors változását.

8.2 FCR – Frequency Containment Reserve

Az erre képes szabályozók érzékelik a frekvenciaeltérést és növelik a betáplált teljesítményt. Az FCR feladata a frekvenciaesés megfogása és stabilizálása.

$$50,00 \rightarrow 49,98 \rightarrow 49,95 \text{ Hz}$$

8.3 Frekvencia-helyreállítás – aFRR és mFRR

A rendszerirányítás további szabályozási tartalékokkal helyreállítja az egyensúlyt. Ide tartoznak az automatikus és kézi aktiválású frekvencia-helyreállítási tartalékok, az aFRR és az mFRR.

FCR → megfogja a frekvenciaesést. FRR → segít visszaállítani az egyensúlyt és a frekvenciát.

8.4 Ha ez sem elég – UFLS

Nagyon nagy termelési kiesésnél a frekvencia tovább zuhanhat: $50,00 \rightarrow 49,9 \rightarrow 49,5 \rightarrow 49,0 \text{ Hz} \rightarrow \dots$

Egy ponton már a teljes villamosenergia-rendszer megmentése az elsődleges. Automatikus védelmek fogyasztói terheléseket kapcsolhatnak le. Ezt frekvenciafüggő terheléskorlátozásnak, illetve alulfrekvenciás tehermentesítésnek (UFLS) nevezzük.

Inkább lekapcsolunk egy fogyasztói terhelésrészt, mintsem összeomljon az egész rendszer.

9. Két tanóra összefoglalása

$$f < 50 \text{ Hz} \Rightarrow P_{\text{fogyasztás}} > P_{\text{termelés}}$$

$$f > 50 \text{ Hz} \Rightarrow P_{\text{termelés}} > P_{\text{fogyasztás}}$$

Az alaperőmű az alapterhelést fedezi, a menetrendtartó erőmű követi a fogyasztás változását, a csúcserőmű a legnagyobb igényeknél lép be, a tartalék a váratlan kieséseket kezeli, a szabályozó erőmű pedig a pillanatnyi egyensúly fenntartásában vesz részt.

A frekvenciaesés első pillanataiban a forgó gépek inerciája segít. Ezt követi az automatikus frekvenciaszabályozás és a rendszerirányítás által koordinált további tartalékok aktiválása.

10. Ellenőrző kérdések – óra végi rövid számonkérés

1. Mi volt az OVT alapfeladata, és miben szélesebb a MAVIR szerepe?
2. Sorold fel az erőműveket a rendszerben betöltött szerepük szerint!
3. Mi az alaperőmű, a menetrendtartó és a csúcserőmű közötti különbség?
4. Mit jelent, ha a hálózati frekvencia 50 Hz alá csökken?
5. Miért lassul a generátor forgórésze terhelésnövekedéskor?
6. Mit jelent az inercia?
7. Mit fejez ki az $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$ képlet?
8. Mennyi egy kétpólusú szinkrongenerátor fordulatszáma 50 Hz-en?
9. Mi az FCR feladata?
10. Mi a különbség az FCR és az FRR között?
11. Mit jelent az UFLS?
12. Miért jelent új rendszerirányítási kihívást a nagy inverteres termelési arány?

IAP kihívás

Magyarországon hirtelen 500 MW termelés kiesik. Magyarázd el időrendben, mi történik az első pillanattól a frekvencia helyreállításáig! Térj ki az inerciára, az FCR-re, az FRR-re és a MAVIR szerepére.

Következő hét

A kontinentális európai szinkronrendszer: miért reagálnak más országok generátorai is egy magyarországi termelésekiesésre, és hogyan kapcsolódik a MAVIR az európai rendszerirányításhoz?